

# 与天为敌（一）：风险故事

## 投资要点：

- 管理风险和不确定性是金融行业的核心
- 度和可信度问题是风险故事的焦点
- 不确定性是人类本性中的不理性的结果

## 报告摘要：

- 管理风险的能力及风险承担与前瞻性选择的偏好，是驱动经济系统前进力量的关键因素。社会和群体行为难以预测时，思潮倾向于人的不理性；和平年代更倾向于“看不见的手”的选择机制，敢于对于不确定性进行统计概率上的量化，将风险理解为概率上的确定性。因此也形成了一对从未解决的矛盾：一方是基于对不确定的未来更大程度上的主观信仰；而另一方坚持认为最好的决策是以由过去模式决定的限制和数据为基础的度量问题。
- 度和实质之间的平衡是整个风险故事的焦点。第一步是设计度量技术，它能用来决定在不确定的未来中多大程度地隐藏着有序的成分。帕斯卡和费马解决了概率的度量，葛兰特的抽样调查和哈雷的人口研究，伯努利引入了预期效用，贝叶斯得出历史数据基础上的事后概率，以及高斯的概率的分布和高尔顿的均值回归等等进一步解决了人们如何认识概率，如何应对概率，这最终是有关风险管理及决策制定的重大问题。
- 不确定性是奈特和凯恩斯洞悉人类本性中的不理性的结果。将社会科学进行与自然科学同等程度量化的运动趋势愈发强大，生活中越来越多的方面被量化了，自然科学中的词汇逐渐被应用到了经济领域中。而奈特的不可知论认为，预测过程的困难不仅仅是无法将数学的命题应用到预测未来中去。凯恩斯提出了与放任主义政策截然不同的行动方针：政府所扮演的角色更加积极，不仅仅是用政府的需求来替代日益减少的个人需求，而是要广泛减少经济的不确定性。
- 大自然的反复无常已经不那么重要，反而是人类的决定更加至关重要。博弈论认为不确定性的真正起源来自于他人的意图中。1950、60年代，对于理性的深入研究又重新开展起来。人们对于理性的研究、对于度量的研究以及在预测中对于数学应用的研究产生了极大热情。纽曼和摩根斯坦已经量化了效用，马科维茨则开始量化投资风险。衍生交易的产品是不确定性本身，只有在波动的环境中才有价值。随着文明的发展，大自然的反复无常已经不那么重要，反而是人类的决定更加至关重要。

## 分析师：

陈光磊（S1180513040002）

电话：(8610)88085291

Email: chenguanglei@hysec.com

## 研究助理：

姓名：李勇

电话：(8610)88085801

Email: liyong1@hysec.com

郝佳根对本文有贡献

## 相关研究

- 来自 MIT 的货币工程师（四）  
2014-08-31
- 来自 MIT 的货币工程师（三）  
2014-07-10
- 来自 MIT 的货币工程师（二）  
2014-06-30
- 来自 MIT 的货币工程师（一）  
2014-06-27
- 突围滞胀五：内生的流动性  
2014-02-06
- 滞胀突围四：移动的菲利普斯曲线  
2014-01-13
- 滞胀突围三：等待明斯基时刻？  
2013-12-31
- 滞胀突围二：美国 70 年代与金融创新  
2013-12-19
- 滞胀突围一：美国 1970 年代的经验  
2013-12-06

目录

一、风险来自不确定性 ..... 3

二、希腊式逻辑难成概率思维 ..... 4

三、概率起源于文艺复兴的赌桌 ..... 4

四、从概率度量到统计分析 ..... 6

    1、帕斯卡和费马：概率的度量 ..... 6

    2、抽样调查和人口研究 ..... 7

    3、丹尼尔·伯努利的预期效用 ..... 8

    4、历史数据基础上的事后概率 ..... 9

    5、概率的分布和均值回归 ..... 11

五、不确定性问题和不可知论 ..... 13

    1、认知上的“黑天鹅” ..... 13

    2、“完全市场”能促进冒险？ ..... 14

    3、科学证伪：犯错与不犯错的概率 ..... 15

    4、奈特的不确定性和不可知论 ..... 15

    5、凯恩斯：不确定性成为新经济理论的核心 ..... 17

六、博弈论和风险的量化 ..... 18

七、风险的故事仍在继续 ..... 21

# 一、风险来自不确定性

风险管理和不确定性是金融行业的核心。我们曾细致地研究过索罗斯反身理论，索罗斯本人也认为金融市场上未必可以有效地实施，正如他指出的人的认知不完美一样，存在相当多的缺陷，这也是理论家一贯的悲叹。但是这个角度给我们提供了一个认识风险，制定决策的框架。认知的缺陷，不仅存在于对大自然客观规律的认识。随着人类文明的进步，更多的不确定性来自于人的活动。管理风险的能力及风险承担与前瞻性选择的偏好，是驱动经济系统前进力量的关键因素。

认识的不完美和人的理性假设密切相关。在动荡变革的时代，社会和群体行为难以预测时，思潮倾向于人的不理性，所谓的“动物精神”，进而缩小个人选择的范围而扩大公共选择的边界。与之对应的，镀金年代更倾向于“看不见的手”的选择机制，敢于对不确定性进行统计概率上的量化，将风险理解为概率上的确定性。因此也形成了一对从未解决的矛盾：一方是基于对不确定的未来更大程度上的主观信仰，或者说可信度，信心度，是本质问题；而另一方坚持认为最好的决策是以由过去模式决定的限制和数据为基础的，或者说是度量问题。

出于对风险和不确定性问题的兴趣，我们从彼得·伯恩斯坦的《与天为敌》开始梳理。从掷骰子开始的概率论到股权定价的BS公式，在探索风险管理的过程中，人类的知识连接性十分的惊人，数学和经济学学科发展的协同性也同样的惊人，这可能也是近现代史上经济学家的优越感的源泉。

风险这个词来自于古意大利语 *risicare*，意为害怕。从这个意义上讲，与其说风险是一种命运，不如说是一种选择。“害怕”采取行动——它依赖于我们做选择时有多大的自由度和所掌握信息的多少。风险管理的本质是就是把我们对结果有所控制的领域最大化，而把我们完全不能控制结果和我们弄不清因果联系的领域最小化。事实上，随着文明的发展，大自然的反复无常已经不那么重要，反而是人类的决定更加至关重要。

哈姆雷特抱怨说，面对不确定的结果时太多的犹豫不决是不利的，因为决策的本质特色会被不断的思考削弱。哈姆雷特错了，犹豫不决的人是在采取妥协方案。只要我们一采取行动，我们就丧失了等待新信息出现的机会。这样，不采取行动本身也具有价值。结果的不确定性越大，延迟行动的价值也就越大。

文艺复兴时期的赌徒卡达诺，之后的几何学家帕斯卡和律师费马，丹尼尔·伯努利和他的叔叔雅各布，少言寡语的高斯，幽默的冯诺依曼和沉闷的摩根斯坦，虔诚的教徒棣莫弗和不可知论者奈特，言简意赅的布莱克和喋喋不休的斯科尔斯，阿罗和马科维茨——他们帮助人们转变了对风险的理解，从损失的可能转变为盈利的机会，从命运和上天设计转变为对未来以概率为根据的预测，从无助转变为选择。如何认识风险、衡量风险以及权衡其带来的后果，让未来服务于当下。

## 二、希腊式逻辑难成概率思维

虽然埃及人精通天文学，能够预测尼罗河水涨落的时间，但是他们可能从来没有想过要管理或影响未来。变革并不是他们思维体系的一部分，他们尊重过去，他们的思维已经被习惯、周期性的事物所统治。

在一个社会将风险概念纳入自己的文化之前，人们对于未来的态度必须发生改变。一直到文艺复兴时期，人们仍然认为未来仅仅是机遇造成的，或者是随机事件的结果，他们的大部分决定全凭直觉而定。当生活状况与自然界有非常紧密的关系时，人类并没有多少控制的余地。只要生存的需要仍将人类限制于最基本的活动之中，人类就无法控制环境。当然，在这个环境中人类是有能力影响自己所决定的结果的，因为未来的不可预测性，省下来的一便士和挣来的一便士有本质上的不同。

在解释万物的起源时，希腊神话中以一个巨大的赌局来解释现在科学家们都称之为“宇宙大爆炸”的东西：三个兄弟为分配宇宙而掷骰子，主神宙斯赢得了天堂，海神波塞冬赢得了海洋，而输家冥王哈迪斯则成为地狱总管。

尽管希腊人强调理论的重要性，但是他们对将理论应用于技术，从而改变和管理未来却毫无兴趣。希腊人相信星空中的科学，因为各种星体极其有规律地在它们确定的位置出现。风暴造成的巨大破坏是引起当时人们注意风险管理的唯一原因：诗人和歌剧家们反复地歌颂人们对风的依赖。只有当人们认为自己已经达到某种程度的解放时，风险管理的观念才会出现。当人们对于未来的思索成为一种常态化的行为和信念时，未来才似乎不再像以前那么不可预知了。

希腊精神的独特品质是他们对证明的重视。他们更关心“为什么”而不是“是什么”。他们拒绝接受没有根据的表面价值，对个例不感兴趣，他们的目标是能找到一种观念，这种观念能应用到任何地方、任何事物之中。例如，仅仅通过度量就能证实直角三角形斜边的平方等于另两边平方之和，不论大小，所有的直角三角形都遵循这个原则，无一例外。证明是欧几里德的几何学的全部。证明而不是计算会对数学理论永远起支配作用。希腊人没有发现概率法则，没有发现微积分，甚至没能发现简单的代数学，这和他们不得不依赖于以字母为基础的笨拙的希腊字母数字体系有关，基于这个数字体系是无法进行计算的。

没有数字，就不会有几率，也不会有概率。没有几率和概率，风险管理就无从谈起了。大约在公元前450年，希腊人发明了一种字母数字体系。这个体系由希腊字母表中的24个字母组成。从1~9的每个数字都有相应的字母，每个10的倍数有一个字母。但是当用这些字母进行加、减、乘、除运算时，会遇到极大的困难。计算主要通过算盘等方法进行，这些数字的替代物仅仅能作为记录计算结果的工具，同样的问题也困扰了后来的罗马人。

## 三、概率起源于文艺复兴的赌桌

人类总是容易沉溺于赌博，因为我们在赌博中直接面对命运，没有任何的障碍。亚当·斯密把这种动机定义为“绝大多数人对自己的能力和对自己会交好运的过分自负”。尽管斯密敏锐地意识到人类喜欢承受风险的倾向有利于促进经济的发展，但他仍然担心，当这种倾向失去控制时，会对社会造成不利的影响。所以他将人的道德情感与自由市场的益处仔



细地进行权衡。

### 亚当·斯密

Adam Smith (1723-1790), 苏格兰人, 古典主义学派代表人物, “现代经济学之父”。

1723 年进入格拉斯哥大学读书, 1740 年进入牛津大学读书。1750 年开始在格拉斯哥大学教授逻辑学和哲学; 1759 年出版《道德情操论》获得学术界极高评价; 1776 年出版《国民财富的性质和原因的研究》, 引起广泛的关注和讨论。



但是如果人们对自己的好运气都缺乏信心, 整个世界将变得毫无生气。凯恩斯不得不承认“如果人的本性对于碰运气毫无兴趣, 仅仅依靠冷静地计算的话, 就没有人会进行过多的投资活动”。如果预期的结果是失败, 没有人会去承受风险。当计划经济试图通过政府命令和计划策略将不确定性完全消除时, 同时也就抑制了社会和经济的发展。

如果人们得不到非人类的神明和随机事件的怜悯, 面对一个未知的未来, 他们再也不能保持被动, 而只能在更大的范围内, 用比以前更长的时间来做出决策。随着这种选择和决策的不断开放, 人们逐渐意识到未来不仅提供危险, 同样也提供机遇, 人们开始意识到它是开放的, 充满了机会。时间是赌博中的决定性因素。风险和时间是同一事物两个方面, 因为如果没有明天, 就不会有风险。时间的本质是由时间的范围来塑造的。

在西方, 数字的故事开始于 1202 年斐波那契的《算盘书》。书中斐波那契运用印度-阿拉伯数字体系完成了所有的计算, 包括所有的数字和分数、比例原则、平方根和更高次方根的抽取, 甚至可以看到线性方程式和二次方程式的解决方法。阿拉伯数字体系是在十字军东征圣地时由阿拉伯数学家引进到西方的。《算盘书》中提出最著名的斐波那契数列, 1、2、3、5、8、13、21、34、55、89..., 即每个连续的数字是前两个数字之和。将任何一个斐波那契数列中的数除以它后面的数, 数字 3 后的结果总是 0.625, 数字 89 后的结果总是 0.618; 数字越大, 小数位越多。用数字 2 之后的任何数除以它前的数, 其结果总是 1.6, 在 144 之后, 其结果总是 1.618, 即“黄金分割”比例。用斐波那契数列画出的螺旋其形态独立于成长, 虽然螺旋越来越大, 但是结构一直何持原形态, 没有任何改变。斐波那契数列在交易中有广泛的运用。《算盘书》还提出了复式记账方法的想法, 在 1494 年出版的帕奇奥利的《数学全书》中得到更加详细地阐述。

### 列奥那多·斐波那契

Leonardo Fibonacci (1175-1250), 意大利数学家。早年感觉阿拉伯数字比罗马

数字更有效, 前往地中海一带向当时著名的阿拉伯数学家学习; 1202 年将其所学写进《算盘书》, 将阿拉伯计数体系引入欧洲, 极大影响了欧洲人的思想, 并在此书中提出了斐波那契数列; 1220 年完成《几何学和三角学概论》。



希腊人对做实验并不感兴趣, 他们只关注理论和证明。他们显然没考虑过通过复制某种现象足以证实某种假设, 这大概是因为他们认为日常事务是按部就班的。到了文艺复兴时期, 希腊哲学被彻底颠覆了, 从科学家到探险家, 从画家到建筑师, 人人都热衷于调查、实验和论证。经常玩骰子的人也对其出现的规律性产生了好奇。

卡达诺是文艺复兴时期的典型人物, 也是赌徒中的赌徒。其关于赌博的论文名叫《机会赌博之书》(1545 年左右), 通过掷骰子实验方式开始, 最终以理论概念的结合收尾, 是人们第一次认真努力地去研究概率的统计原理。

### 吉罗拉莫·卡达诺

Girolamo Cardano (1501-1576), 意大利文艺复兴时期百科全书式的学者, 其成就主要集中在数学、物理、医学方面。早年学习古典文学、数学和星占学, 1520 年进入帕维亚大学学习医学, 后在帕多瓦大学获得医学博士学位。毕业后开始了行医生涯; 1534 年成为米兰专科学校的兼职数学教授, 并开始从事数学研究; 1543 年成为帕维亚大学医学教授; 1562 年成为波伦亚大学医学教授; 1571 年成为时任教皇的宫廷星占学家, 直至去世。



如前面所说的一对从未解决的矛盾, 概率总是有两层含义, 一种代表未来, 另一种阐述过去; 一个有关我们的看法, 另一个有关我们知道的事实。概率的第一层含义是指对信念的认知程度, 或是我们对被告知的事物能够认知多少。即所谓“认识论”的含义, 人类的知识是有限的, 不能分析所有的事物。衡量概率的想法是在后来才出现的, 所以第二种含义出现的时间比第一种晚得多。这种含义是随着时间的推移从实证的思想中发展而来的。直到数学家们对过去的事件出现的频率有了理论的解解之后, 有关概率更新颖的观点才浮出水面。为了能够在赌桌上取胜, 卡达诺探寻了许多方法, 但在书中, 他表达了理论家们一贯的悲叹: “...这些事实能用于理论的理解, 不能用于实际的赌博。”

虽然真正英雄不是卡达诺, 而是他所处的时代。能够得出卡达诺所研究成果的机会已经存在了几千年。但所缺乏的是自由的思想、动手实验的热情以及控制未来的欲望, 而这些在文艺复兴时期全部被释放出来。

## 四、从概率度量到统计分析

度量和实质之间的平衡是整个风险故事的焦点。第一步是设计度量技术, 它能用来决定在不确定的未来中多大程度地隐藏着有序的成分。到 17 世纪末, 概率分析中的主要问题都被解决了。接下来的一步是解决人们如何认识概率, 如何应对概率, 这最终是有关风险管理及决策制定的重大问题。

系统化、理论化概率的衡量和以前根据可信度来做决定是截然不同的。起源于帕奇奥利关于分配筹码的老问题 - 在球类游戏中, 两个势均力敌的参加者如何在游戏未结束时分配筹码? 如果这个游戏继续进行下去, 那么, 先前游戏停止时领先的一方会有更大的概率来获得最终的胜利。但是那个领先者获胜的几率能多出多少呢? 回答这个问题的思路是决策制定理论的开端, 当我们不能确定将要发生什么事情时而决定做些什么, 做出决策是风险管理的必要的第一步。无数赌徒的经历表明风险管理的历史是一个同时充满悲伤和欢乐的历史。

### 1、帕斯卡和费马：概率的度量

17、18 世纪时, 特别是在法国, 数学革新得到了真正的爆发, 这远远超越了卡达诺的凭经验掷骰子的实验。在计算和代数学方面的进步致使大量抽象概念产生, 而这为概率的许多实际应用奠定了基础。法国人在概率分析方面有了长足的进步, 主要人物是帕斯卡和费马。

1654 年帕斯卡和费马在这个科目上的合作标志着数学和概率史上划时代事件的到来。费马和帕斯卡有关分配筹码的解决办法, 长期以来被用来支付社会福利, 它也是现代保险和

其他形式的风险管理的基石。他们从不同的角度研究这个问题。费马从纯数学的角度（二项式定理）来进行研究，帕斯卡则更加创新些，他用几何模型来表述基础的代数结构，帕斯卡三角形，从 1 开始每个数字是上一行其两肩的数字之和。1662 年帕斯卡出版了一本重要的著作《逻辑或思维的艺术》，他提出人们对暴雨的不正常恐惧，“对于受伤的恐惧不仅与受伤害的程度成比例关系，而且还与受到伤害的可能性有关”，程度和可能性都会影响决策。

### 布莱士·帕斯卡

Blaise Pascal (1623-1662)，法国数学家、物理学家、哲学家、散文家。幼年丧母，早年由同是数学家的父亲对其进行教育，展现出了在数学领域非凡的天赋；1639 年发表了第一篇学术水平很高的论文《圆锥截线论》；1641 年发明了加法器；1648 年发表了有关真空问题的论文，并基于托里拆利的之前实验在液体平衡、大气压强及算术三角形领域取得诸多成果，其中算术三角形领域的理论成为了近代概率论的基础，1654 年这些领域的论文被整合成为《液体平衡及空气重量的论文集》；之后开始进行神学领域的研究。



### 皮埃尔·德·费马

Pierre de Fermat (1601-1665)，法国人，虽从事律师职业，但对数学有着极大的兴趣。费马小时候接受了良好的启蒙教育，培养了广泛的兴趣，后先后在奥尔良大学和图卢兹大学学习法律。在数学领域，费马基于古希腊阿波罗尼奥斯的圆锥曲线论，对曲线做了一般化的研究，并于 1630 年撰写了《平面与立体轨迹论》，对解析几何的创立和发展起到了重要的作用；1637 年，提出了数论领域著名的费马大定理；1654 年，费马与帕斯卡的通信讨论中，提出了数学期望的概念，成为了概率论的开端。



## 2、抽样调查和人口研究

另一方面，我们不得不基于有限的数据来制定决策，如果没有抽样调查，绝大多数重要决策是难以制定的。抽样调查对于风险承担来说是很重要的，我们总是用过去和现在的样本来猜测未来的事件。1660 年，英国人葛兰特发表了他经过精心研究而概括出的人口统计数据，这个数据是他研究伦敦当地教堂保存的死亡记录的统计样本后得出来的。

### 约翰·葛兰特

John Graunt (1620-1674)，英国经济学家，也是第一位从事人口统计学调查研究者，曾与威廉·配第一同研究人类统计和人口普查方法，1663 年发表了分析查理二世时期伦敦地区死亡率的起伏的文章《对死亡率表的自然与政治观察》。

虽然所得到的数据仅仅是伦敦全部出生和死亡数目的一小部分，但是这并没能阻止葛兰特从所有的数据中得出一般性的结论。葛兰特将原始的数据进行系统的论述，他分析数据的方式奠定了统计科学的基础。他的分析方法现在被称为“统计推论”。指的是从一部分样本数据中推断出对整体的估计。“统计学”这个词就来源于对国家大量事实的分析。后来的统计学家们解决了如何计算估计值和真实值之间可能的误差问题。通过这种开创式的工作，葛兰特将收集信息的简单过程转变为一种用于释义不确定性的复杂而强有力的工具。

葛兰特的研究之后 30 年哈雷出版了对西里西亚的布雷斯劳城的人口研究，并制定了生命表格。哈雷的整个分析体现了概率的概念，他的工作后来促成了在欧洲大陆上进行关于预期寿命计算的重要工作。英国政府从荷兰人利用年金作为融资工具中得到启示，他们开始



试图通过销售年金来募集百万英镑，14 年后再把最初的本金还给购买者。保险业在葛兰特和哈雷发表其研究成果的时候迅速发展并不是一个巧合，而是一个时代的信号，在这个时代中，商业和金融业的创新正在繁荣发展。在英文中，股票经纪人（stockbroker），或者股票从业者（stock jobber）这个词第一次出现是在 1688 年左右。100 年后，人们才开始在纽约华尔街的梧桐树旁交易股票。1693 年 12 月，英国国会通过发行百万英镑的年金，开始了英国国债的历史。

### 埃德蒙多·哈雷

Edmond Halley (1656-1742)，英国天文学家、数学家、气象学家、物理学家。1676 年毕业于牛津大学；1676 年开始在南大西洋小岛上研究星空，并发表了包含 341 颗南天恒星详细数据的《南天星表》；1686 年发表论文确定了大气层运动的动力，还建立了气压与高度之间的关系；1693 年发表了关于人寿保险的文章，基于一个德国小城的完整数据记录，分析死亡年龄，为英国政府出售人寿保险提供了理论基础；1703 年被任命为牛津大学的萨维尔几何学教授；1705 年发表论文指出 1456 年、1531 年、1607 年和 1682 年出现的彗星其实是同一颗彗星，并预言这颗彗星会在 1758 年重返。



## 3、丹尼尔·伯努利的预期效用

接下来，丹尼尔·伯努利第一次定义了大部分人做出选择，得出决策的系统过程。更重要的是他提出的观点：**从任何财富的微量增加中得到的满足感总与之前所拥有的财富数量成反比**。可以解释为什么人们倾向于风险厌恶，为什么劝说顾客购买更多的商品时，价格一定要下降。伯努利的理论在以后的 250 年里被奉为描述理性行为的卓越典范，同时也奠定了现代投资管理原理的基础。

### 丹尼尔·伯努利

Daniel Bernoulli (1700-1782)，瑞士伯努利家族代表人物之一，生于荷兰，数学家、物理学家、医学家。1715 年获得哲学和逻辑学学士学位，1716 年获得艺术硕士学位，在这个期间从父亲和哥哥那里得到了数学的熏陶，1721 年获得医学博士学位。1724 年发表《数学联系》获得广泛关注；1725 年开始在彼得堡科学院工作；1738 年出版《流体动力学》，奠定了其在流体力学和空气动力学中的重要地位；曾因天文学、地球引力、潮汐、磁学、洋流、振动等多个领域的杰出贡献获得巴黎科学院的奖励。



1738 年，《圣彼得堡皇家科学院论文集》中收录了一篇名为《有关衡量风险的新理论说明》的文章，其中心主题是：一件物品的价值（value）并不仅取决于它的价格（price），还取决于它所产生的效用（utility）。与之前的《逻辑或思维的艺术》一书一样，都是建立在相同的命题之上，即任何与风险有关的决策都涉及两个截然不同但又不能分开的元素：客观事实和主观意见，而这个主观意见是关于通过决策来达到所得或所失东西的愿望。客观的衡量与主观的信心度都很重要，但是这两者本身都是不充分的，度量和本质间存在复杂的关系。论文的作者是丹尼尔·伯努利。

18 世纪是寻求理性的时代，这是对 17 世纪无休止宗教战争的反应。随着流血冲突逐渐平息下来，秩序和对古典文化形式的欣赏替代了反对变革的热情和巴洛克的情感特质。平衡的感觉以及对理性的推崇是启蒙的象征。就是在这种背景下，伯努利将《逻辑或思维的艺术》中的神秘主义思想转变为理性决策者能够利用的逻辑论据。



伯努利认为价格和概率并不足以决定什么事是值得的。虽然事实对每个人来说都是一样的，但“效用...取决于做预测的人所处的特定环境...没有理由去假设...每个个人所预计的风险在价值上是等同的。” **预期价值等于许多结果中每个结果的价值和这种结果可能性概率乘积的总和，一般用数学期望来表示预期价值，而效用的概念是直觉的体验。**理性决策者是将预期效用最大化，而不是预期价值最大化，虽然预期效用的计算方法与计算预期价值的方法相同，只是效用被用来做权重因子。

所以，人们害怕雷暴并非如帕斯卡所认为的因为他们过高估计了被雷电击中这种小概率的事件，而他们对所害怕的事情的结果加大了权重，虽然他们知道被击中的几率微乎其微。从这个意义上说，本质决定了度量。人类对风险的偏好各不相同是件好事。如果所有人都以相同的方式评估风险，许多带有风险性的机会就会被我们错过了。富于冒险精神的人在小概率高收益事件上设置的效用较高，而在大概率的损失事件上设置的效用较低。而其他人在收益上设置的效用就很低，因为他们的最大目的是保存他们的资产。

伯努利的基本论点是人们对风险有不同的价值评定。此外，他假设财富上的少许增长带来的效用同以前拥有的财富数量成反比。或者说在理性世界中，人们都渴望富有害怕贫穷，但是想更富有的愿望是由已富有的程度决定的。这是一种系统方法，可以确定每个人欲望之间的高低差额，欲望和拥有财产的数量成反比。通过引进“风险承担者”，伯努利定义了进行选择的人们的动机。伯努利用效用解释了彼得堡自相矛盾问题，即任何理性的人都会以一定的价格出售看似无限大的期望价值。效用观点成为供求法则的基础。供求法则是维多利亚时代经济学家们的一项杰出革新，它标志着一个起始点，从这里人们开始理解市场是如何运行的，买卖双方是如何达成价格协议的。

效用是十分强大的一个概念，在随后 200 年，它构成了主要范例的基础，用来解释人类的决策制定和选择理论，其涉及的领域远远超过了金融领域。效用成为博弈论整个体系串不可分割的一部分，而博弈论又是 20 世纪在战争、政治和工商管理中有关决策制定的一项理论创新。效用理论在 18 世纪末期时，被英国著名的哲学家杰里米·边沁发现，从整体的角度来谈论生活。但是 19 世纪的经济学家们却将效用仅仅作为一种工具，用它来发现如何从买卖双方相互影响的决策中得出价格，他们认为当买卖双方思索他们将面临的机会时，未来是静止不动的。这种思路直接导致了供求法则的产生。

## 4、历史数据基础上的事后概率

帕斯卡在讨论假设的球类游戏时，长期记录的成绩以及选手们的身体能力和智商水平不是必不可少的，甚至连比赛本身的性质也是无关紧要的——理论完全替代了现实信息。通过数学家提供的强有力的工具，我们可以在有限的历史数据的基础上计算出未来结果的概率。

雅各布·伯努利、亚伯拉罕·棣莫弗和托马斯·贝叶斯为我们展示了如何从现实的事实经验中推断出预先未知的概率。这些杰出的成就令人赞叹，因为它们需要敏捷的思维和对未知事物的大胆探索精神。“如果我们被形而上学的迷雾蒙蔽了双眼，那么我们会以浅短、表面的方式承认伟大造物者和万物统领者的存在。”

雅各布·伯努利所提出的计算“事后”概率的法则现在被熟知为大数定律。这个定律所要告诉我们的是：无限次地抛掷并不意味着误差就被完全消除了，这也不意味着误差一定要小到可以忽略的地步；和少量的抛掷所得的观察均值相比，大量的抛掷次数所得的观察均值与实际均值间的误差更可能在小范围内变动，并且总有一种概率是存在的，即观察所得

的结果与实际结果间的差异要比特定的范围大。

### 雅克布·伯努利

Jakob Bernoulli (1654-1705), 瑞士伯努利家族代表人物之一, 出生于巴塞尔, 数学家。早年学习神学, 但是当他读了笛卡尔、沃利斯的著作后, 顿受启发, 兴趣转向数学; 1676 年开始任巴塞尔大学教授; 1694 年首次给出直角坐标和极坐标下的曲率半径公式, 这是极坐标系使用的开始; 1690 年提出悬链线问题; 1694 年讨论了双曲线的性质; 1695 年提出了伯努利方程; 1713 年其所著《猜度术》出版, 包含了伯努利定理和大数定律的最早形式。



雅各布没有轻易使用“接近必然的可能性”这个词, 而是从概率的定义中衍生出来的, 而概率的定义则来自于莱布尼茨早期的工作。“概率,” 莱布尼茨认为, “是确定的程度, 是绝对确定的差异度, 这就如同部分和整体的差异一样。”

亚伯拉罕·棣莫弗利用微积分和帕斯卡三角形的内部结构——后被称为二项式定理, 显示了一组随机抽取的样本是如何分布在它们的平均值周围的。棣莫弗所研究的分布, 现在被称为标准曲线, 或者因为它的曲线的形态像个钟, 所以又被称为钟形曲线。当被描绘为一条曲线时, 这个分布显示了大量的观察结果集聚在中心周围, 接近观察总数的平均值。然后, 这条曲线的两边对称地向下倾斜, 每边有相同数量的观察数量; 开始时曲线下斜的角度比较陡峭, 到末端时趋于平缓。换句话说, 离均值远的观察值出现的频率比离均值近的观察值出现的频率要高。

### 亚伯拉罕·棣莫弗

Abraham De Moivre (1667-1754), 法裔英国籍数学家。1718 年完成《机会论》, 首次定义了独立事件的乘法定理, 给出了二项分布的公式; 1730 年出版《分析杂论》, 最早使用概率积分, 得到  $n$  阶乘的级数表达式, 即斯特林公式; 1733 年用阶乘的近似公式导出正态分布的频率曲线, 作为二项分布的近似。此外, 他还提出了棣莫弗公式, 将复数和三角学联系起来; 以及中心极限定理的一个特例, 即棣莫弗-拉普拉斯定理。



棣莫弗的曲线图形使他计算出有关均值周围观察值离差的统计度量。这个度量现在被称为标准偏差, 在判断一组观察实例中是否包含对整体(这组观察实例是整体的一部分)有足够代表性的样本时, 标准偏差是非常重要的, 在正常分布中, 大约 68% 的观察值会在所有观察值均值的一个标准差的范围内变动, 而 95% 的观察值会在均值的两个单位标准差范围内变动。棣莫弗在解决这些问题方面上的进步被列为数学领域最重要的成就之一。

贝叶斯是在这个领域有着重要贡献的另一位数学家。他的一篇名为《解决机会学说中一个问题的文章》的论文非常杰出新颖, 引人注目。这篇文章探讨了这样一个问题: 已知未知事件发生和失败的次数, 求某一次发生的概率值在两个可知的概率值之间的概率。

### 托马斯·贝叶斯

Thomas Bayes (约 1701-1761), 英国神学家、数学家、哲学家, 概率论创始人之一。1719 年进入爱丁堡大学学习逻辑学。首先将归纳推理法用于概率论基础理论并创立了贝叶斯统计理论, 对于统计决策函数、统计推断、统计的估算等做出了贡献。他在 1758 年发表了《机会的学说概论》, 其中的许多术语一直沿用至今; 在去世以后, 他的另一部重要著作《机会问题的解法》被寄给了英国皇家学会, 对现代概率论和数理统计产生了重要影响。



贝叶斯使用了一个奇特的设计来证明他的观点——一个台球台。第一个球可以在台中滚动,

并可以自由地停在台中的任何地方，然后就呆在原地。接下来，第二个球以相同的方式在台中滚动，然后记下它停在第一个球右侧的次数，这个次数是“未知事件发生的次数”，而第二个球停在第一个球左边的次数就是失败的次数，即该事件没有发生的次数，这样的单独实验中，第一个球所停位置的概率可以从第二个球“成功”或“失败”的次数中推算出来。

贝叶斯推断体系的主要应用是：使用新的信息来校正基于旧信息所得出的概率，或者用统计术语来说，是先验概率和后验概率的比较。在台球的例子中，第一个球代表先验概率，第二个球反复滚动，并持续校正其位置的估计，这代表后验概率。

## 5、概率的分布和均值回归

进入 19 世纪，启蒙运动将探求知识作为人类活动的最高形式。这个时期没有了任何限制探求知识和创造新事物的禁锢，科学家们拨开眼前形而上学的迷雾，在控制风险研究上取得了巨大进步。

在伯努利、棣莫弗和贝叶斯的基础上，高斯将对抽样调查的研究又向前推进了一步。虽然他缺乏对风险管理的兴趣，但是他在该领域所取得的成就却成为现代风险控制管理理论的核心。

### 约翰·卡尔·弗里德里希·高斯

Johann Karl Friedrich Gauss (1777-1855)，德国数学家、物理学家、天文学家，近代数学奠基人之一，被称为“数学王子”。幼年的高斯已经表现出超乎寻常的天赋，虽然家境贫寒，但是得到了父母的严格要求与全力支持。1792 年进入布伦瑞克科技大学，在这里独立发现了二项式定理的一般形式，将其成功地运用在无穷级数中，并发展了数学分析的理论；1795 年进入哥根廷大学，在这里探索出了正十七边形尺规作图的方法，为欧式几何提供了自古希腊以来的第一次重要补充。他还发现了最小二乘法并猜测了质数定理，在这基础上专注于对曲线和曲面的计算，成功得到高斯钟形曲线，即我们今天所说的正态分布曲线；在其第一本著名著作《算术研究》中，作出了二次互反律的证明，成为数论继续发展的重要基础。此外，高斯还在数学理论的实际应用中有着突出的贡献。



高斯这项对概率论最有价值的贡献来自于另一个与概率完全无关领域的研究成果——地线测量，即利用地球的曲线率来提高地理测量的精确度。地球是圆的，所以地表上两点间的距离和直线上两点间的距离是不同的。这种差异在几英里之内是无关紧要的，但如果差异在 10 英里以上就不能轻易忽视了。

由于不可能去测量地球的每一寸土地，多数地线测量是由根据所研究地区的样本距离所做出的估计值构成的。当高斯分析这些估计值的分布时，他发现它们具有很强的多样性，但是随着估计值数目的增加，它们又好像群集在中心点的周围。这个中心点是所有观察值的均值，而观察值在均值的两侧呈对称分布。高斯所选用的观察值越多，这个图像就越清晰，并且越来越像棣莫弗 83 年前所得到的钟形曲线。同样，钟形曲线在这里的主要的目的不是为了显示准确性，而是为了显示偏差。

在许多自然现象中，都不难发现无序在先，有序在后。如一群人的身高或他们中指的长度，都会按照钟形曲线呈现正态分布的形态。就像高斯指出的，要想让观察值正态分布或是对称分布在其均值的两侧，有两个条件是必须的：第一，要有尽可能多的观察值；第二，这



些观察值彼此独立。

同样是这个问题，拉普拉斯在 1809 年的一本书中提出，平均值的均值可以减少与总平均值间的离差，而这也正是现在所称的中心极限定理。这本书完成并出版一年后，拉普拉斯读到了高斯的理论，两个人的理论不谋而合。

### 皮埃尔-西蒙·拉普拉斯

Pierre-Simon Laplace (1749-1827)，法国概率论学家和物理学家，应用数学学科的先驱，天体力学的主要奠基人。1780 年和拉瓦锡一同初步证明了化学反应中的能量守恒；1784 年提出拉普拉斯方程；1796 年出版《宇宙体系论》，提出了星云假说。曾多次在拿破仑政府任职。



弗朗西斯·高尔顿的言论十分明智，他鼓励我们去“欣赏广泛的观点”而不仅仅是平均值的观点。高尔顿是一个对数据的狂热爱好者。他通过对豌豆代际之间大小统计和比较的实验，提出了一个普遍原理，这就是我们现在所知的“向均值回归”原理。他写道：“回归是理想后代的平均类型偏离其父辈的倾向，并且大概要回归到被称为父辈的平均类型中去。”如果这种收缩的进程不存在的话，那么大的豌豆就会繁殖出更大的豌豆，小的豌豆就会繁殖出更小的豌豆，如此这样，这个世界就会只有侏儒和巨人。大自然会使每一代变得愈发畸形，最终达到我们无法想象的极端。金融市场上的专业投资经理的记录也遵循回归平均的原理。

### 弗朗西斯·高尔顿

Francis Galton (1822-1911)，英国科学家和探险家，达尔文的表弟。1844 年从剑桥大学毕业，不久父亲病逝，他继承了遗产之后开始了去各地的探险考察。1859 年在达尔文出版《物种起源》的影响下，他的兴趣转移到了生物学，把达尔文关于围绕着群的平均值的偶发变异原理应用于人类研究，开拓了以个体差异为主题的实验心理学的新领域，并于 1869 年发表了专注《遗传的天才》；1883 年发表了专著《人类才能及其发展的研究》，标志着优生学的诞生；1892 年出版《指纹学》。



回归平均原理为许多决策制定的体系提供了哲学的基础。在现实生活中，几乎不可能发生大的事物变得无限大，而小的事物变得无限小的情况。树木不可能长得像天一样高。当我们想用历史的趋势来推测未来事物时，应当记住高尔顿的豌豆实验。

但是回归平均原理并非万能，也不是完全可靠的。有四个原因可以解释：第一，有时回归平均的进程太慢了，一次震荡就能毁坏整个过程；第二，回归的力量可能太强，即使达到均值附近也无法停止，而且，它们会在均值两侧以重复的、不规则的偏差进行摆动。第三，均值本身也是不稳定的，这样昨天的正常值很可能被今天新的正常值所取代，而我们对这个正常值一无所知；如果仅仅因为过去的经验就极端地假设成功即将来临，那是很危险的事情。第四，回归从本质上决定了事情不可能向其他方向发展，而这是不符合实际的。

我们要掌握的诀窍是：要足够灵活，将回归均值仅仅视为一种工具，如果使用回归均值理论对历史进行机械的推断，那么回归均值理论只不过是一种迷惑人的东西。在没有考虑支持这种进程的假设是否恰当时，永远不要依靠回归均值理论来开始行动。



## 五、不确定性问题和不可知论

### 1、认知上的“黑天鹅”

随着时间的推移，将社会科学进行与自然科学同等程度量化的运动趋势愈发强大，生活中越来越多的方面被量化了，自然科学中的词汇逐渐被应用到了经济领域中。例如，边际革命三杰之一的杰文斯就曾经提到过效用和私利的“结构”。很多概念从一个领域进入到另一个领域中，例如均衡、动量、压力和功能等。当今金融领域的人们也使用像金融工程、中枢网络、基因法则这样的词汇。

#### 威廉·斯坦利·杰文斯

William Stanley Jevons (1835-1882)，英国经济学家和逻辑学家。1850 年进入伦敦大学学院学习；1866 年开始担任曼彻斯特大学逻辑、道德哲学和政治经济学教授；1871 年发表《政治经济学理论》，提出了价值的边际效用理论，奠定了其在经济学思想史上和边际效用学派与数理学派中的地位；1875 年转任伦敦大学学院政治经济学教授。此外，他还提出了太阳黑子理论以解释经济周期。



直到我们能够区分事情真的是随机的还是由于因果关系所得出的结果时，我们才会知道我们所看到的是否是我们会得到的，才会知道我们是如何得到我们所得到的。当我们选择冒险时，我们是在打赌由于我们所做的决定而得到某个结果，尽管我们对结果会是怎样并没有把握。风险管理的本质就是把我们对结果有所控制的领域最大化，而把我们完全不能控制结果和我们弄不清因果关系的领域最小化。

如果所有的事件都可以永远重复，我们会发现每个事件的发生都是缘于“一定的起因”，甚至那些看起来似乎非常偶然的事件也是“某个必然的，或者可以说是命运”的结果。我们还能听到棣莫弗也服从于“原始设计”的力量。拉普拉斯消除了不确定性这一理念，他猜测存在一种能够洞悉一切因果的“超凡的理解力”。以他所处的时代精神，他预言人类将会达到同等水平的理解力，他还以人类已经在天文学、机械学、几何学和地球引力方面所取得的进步为例证。他把这些进步归因于“趋势，为人类所特有，使其优越于动物；他们在这方面的进步有着民族和年龄的特色，构成了他们真正的辉煌。”、“机遇对于无知的人，只是衡量无知的尺度。”

另一位比拉普拉斯晚 100 年出生的法国数学家庞加莱，更加重视因果概念，并且强调信息对于决策的重要性。就像拉普拉斯一样，庞加莱相信小小的人类没有能力预测所有发生的事情的所有起因，但是一切事情均有起因。在一个因果的世界里，我们只要知道起因就能够预测结果。

#### 于勒·亨利·庞加莱

Jules Henri Poincaré (1854-1912)，法国数学家、天体物理学家。1873 年进入高等工科学学校学习；1878 年引进了富克斯群和克莱因群，创立了自守函数理论；1879 年博士毕业，进入卡昂大学担任讲师；1881 年进入巴黎大学担任教授；1883 年提出了一般的单值化定理；1895 年证明了庞加莱回归定理，开创了动力系统理论。此外，他还创立了微分方程的定性理论，创立了组合拓扑学等等。



庞加莱还指出有些事情看起来像是偶然的其实不是，它们的起因源于微小的干扰。一个完美地保持平衡于定点的圆锥体，如果在对称上哪怕是最小的缺陷都会使其倒塌；即使没有缺陷，“一个轻微的颤动或是一丝微风”也会令其倒塌。甚至轮盘赌的旋转和骰子的投掷都会因为使他们运转起来的力量的一些微差异而不同。因为我们不能观察到这些微小的差异，所以我们假定它们所产生的结果是随机的、不可预测的，这些观点类似于现代的混沌理论。

我们能够收集大块的信息和小块的信息，但我们绝不可能收集所有的信息，我们不能确切地知道我们的样本代表性如何。不确定性使得做出判断是如此困难，而且根据判断行事是如此冒险。我们甚至不能肯定明天的太阳是否升起——古人们自己也只是根据宇宙历史中有限的样本进行预测的。

## 2、“完全市场”能促进冒险？

以拉普拉斯和庞加莱为代表的一方与以阿罗和其同时代的人为代表的另一方之间存在一条鸿沟。在第一次世界大战的灾难过后，人们不再幻想人类总有一天会知道一切需要知道的事情，也不再幻想确定性总有一天会取代不确定性，反之，这些年知识的爆炸却使得生活更加不确定，世界更加难于理解。

在我们努力应付我们面对的不确定性和承担的风险时，归纳性推理使我们得出一些奇特的结论。这方面给人印象最深刻的是诺贝尔奖获得者肯尼斯·阿罗进行的研究。很早，阿罗就确信大多数人都高估了他们能够获得的信息量。在一篇关于风险的论文中，阿罗问道，为什么我们大多数人会时不时地赌博，还有为什么我们会定期付给保险公司保险费？概率演算表明在这两个例子中我们都会损失钱。

### 肯尼斯·阿罗

Kenneth J. Arrow (1921-今)，美国数理经济学家。1949 年从哥伦比亚大学获得数学博士学位；提出了“不可能性定理”；1962 年曾供职于美国总统经济顾问委员会。阿罗因在一般均衡理论方面的突出贡献与希克斯共同获得了 1972 年的诺贝尔经济学奖。此外，在风险决策、组织经济学、信息经济学、福利经济学和政治民主理论方面，阿罗也都有着创造性的工作。



那为什么我们还要参加这种有损失的交易呢？我们赌博是因为我们愿意接受可能会有小额损失的极大概率，希望获得大额利润的微小概率会发生在自己身上；无论如何赌博对于大多数人而言是娱乐而不是风险。我们买保险是因为我们无法承受房子失火或是生命提早结束所造成的损失。也就是说，我们宁愿选择一种赌博——小额损失的概率 100%（我们支付的保险费）但是有微小的大额利润的概率（如果灾难发生），也不愿选择另一种赌博——肯定会有小额利润（节省保险费的成本）但是对我们或我们的家庭存在不确定性的却潜在的毁灭性结果。

阿罗获得诺贝尔奖，部分是因为他关于在他所描述的“完全市场”中，称之为某种假想的保险公司或是其他共享风险的机构的思索，他们会为任何种类、任何数量的损失进行保险。阿罗断定如果我们能够为将来的一切可能性保险，那么这个世界将更美好，人们也将更愿意从事风险活动。没有风险活动，经济进步是不可能的。

在做买卖时，我们通过签订合同或是握手来确定一笔交易。这些仪式规定了我们未来的行为，即使情况发生变化以至于我们希望当初做了不同的安排时也不可违约。同时这些仪式

也保护我们免受交易对方的伤害。减少不确定性是一件代价昂贵的事情，生产像小麦或黄金等价格易波动产品的公司通过签订日用品期货合同来保护自己免受损失，这使得他们甚至在生产产品之前就可以销售产品。为了避免收益的不确定性，他们放弃了将来以更高价格销售产品的可能性。

阿罗关于“完全市场”的想法是基于他对人类生命价值的认识。有时害怕损失束缚了我们的选择。那就是为什么阿罗高度称赞保险和共享风险的策略。然而阿罗警告说，如果一个社会中没有人害怕风险所导致的结果，那么有可能为反社会行为提供肥沃的土壤。例如，20 世纪 80 年代储蓄保险为存款人和信贷机构提供了一个机会——如果事情进展顺利可以获得极大利润，如果事情进展不顺利损失极小。当事情最终进展不顺利时，纳税人不得不支付损失。哪里有保险，欺诈的道德风险就会出现。

从这个角度来看，阿罗是我们故事中迄今为止最现代的一位人物。阿罗并不关注概率是如何运作的或观测结果是如何退步成微不足道的。他更愿意把注意力放在我们是如何在不确定的情况下做出决策的，还有我们是如何依我们所做的决策进行生活的。他让我们明白我们可以更系统地审视人们是如何在要面临的风险和要冒的风险之间走出一条路来的。《逻辑或思维的艺术》的作者和丹尼尔·伯努利都认为风险领域中的分析方法可能是超前的，但阿罗是把风险管理概念用于实际形式的奠基人。

### 3、科学证伪：犯错与不犯错的概率

在不确定的情况下，选择不是在拒绝假设和接受假设之间进行，而是在拒绝和不拒绝之间进行。你可以断定你犯错的概率是如此之小，所以你不应该拒绝这个假设。你也可以断定你犯错的概率是非常大的，所以你应该拒绝这种假设。但是，只要你犯错的概率不是零——确定而不是不确定——你就不能接受假设。

这个有力的观点把非常有根据的科学研究和无聊之谈区分开来。假设必须经受反证才能证明有效，也就是说，在拒绝和不拒绝之间的选择清晰确切而且概率可测量的方式下，假设必须可以验证。

### 4、奈特的不确定性和不知论

有关人们如何做决策、做选择的理论好像已经和现实世界中的日常生活分离开来，但是，这些理论已经风靡了近 100 年。即使在大萧条时期，这种观点也坚持认为经济波动仅是某种意外事件而不是经济体系中所固有的并由风险决策推动的事件。

到目前为止，古典的经济学家们将经济定位为无风险的体系，它总会产生理想的结果。他们认为稳定性是有保证的。如果人们决定增加储蓄而减少消费，那么利率就会下降，从而鼓励投资或是抑制储蓄，经济又回归平衡。这样的经济体系不会出现被迫失业或是过低利润的问题，这样的情况可能仅仅出现在短暂的调整时期中。虽然个体商户和投资者要承担些风险，但是从整个经济来看是不存在风险的。

1936 年，凯恩斯在他的巨著《就业、利息和货币通论》中，断然放弃了杰文斯所坚信的“测量的普遍应用性”的观点：“绝大多数人想做某事的决定……只是作为动物的一种本能的结果……并不是对量化的收益乘以量化的概率所得进行加权平均的结果。”



### 约翰·梅纳德·凯恩斯

John Maynard Keynes (1883-1946), 英国经济学家, 宏观经济学创始人。1905 年从剑桥硕士毕业, 后又滞留一年师从马歇尔和庇古攻读经济学; 1906 年进入政府印度事务部工作; 1908 年从新回到剑桥担任讲师。一战爆发后, 凯恩斯应征进入英国财政部, 主管外汇管制等对外财务工作, 并作为英国财政部首席代表出席巴黎和会, 但因对赔偿委员会有关德国战败赔偿以及疆界方面的方案不满, 辞去代表职务复归剑桥任教, 不久后就此问题出版《和平的经济后果一书》引起广泛关注, 一时成为欧洲复兴的核心人物。1940 年出任财政部顾问, 参与战时各项财政金融问题决策, 英国在其倡议下, 开始编制国民收入统计。1944 年凯恩斯率英国代表团出席布雷顿森林会议, 成为国际货币基金组织和世界银行的英国理事, 并当选世界银行第一任总裁。早期的凯恩斯是经济自由论者比如 1923 年出版的《论货币改革》和 1930 年出版的《货币论》, 但以 1936 年出版的《就业、利息和货币通论》为界限, 转向支持政府对经济的宏观调控。



对于第一次世界大战后的紧张局势, 只有最天真的理论家才会假设所有的问题都可以通过微积分、概率原理和良序偏好理论合理地应用在一起来解决。数学家门和经济学家们不得不承认现实生活中所包含的所有环境的组合是人们以前从未考虑过的。几率不再按帕斯卡所定义的形态进行分布。他们不再显示钟形曲线的对称形态, 而回归均值现象比高尔顿所描述的情况更加不稳定。

当你的决策所带来的结果超出了你能考虑到的所有可能性的时候, 你该怎么办呢? 或者低概率事件频繁出现时, 你该如何呢? 难道过去的样本总能显示通向未来的途径吗?

奈特对此的态度在他的一篇博士论文中有明显的体现。这篇论文于 1916 年在康奈尔大学完成, 并于 1921 年编辑成书发行。《风险、不确定性和利润》(Risk, Uncertainty and Profit) 这本书在所有研究领域都是很重要的, 它明确研究了在不确定性的条件下进行决策的行为。

### 富兰克·海纳曼·奈特

Frank Hyneman Knight (1885-1972), 美国经济学家, 芝加哥学派创始人。1916 年从康奈尔大学获得博士学位; 在数个大学任职之后, 1927 年到芝加哥大学担任教授; 曾在 1950 年担任美国经济学会会长。其博士毕业论文《风险、不确定性和利润》是其理论的代表性文章之一, 从对完全竞争和不完全竞争的分析入手, 通过引入不确定性概念, 揭示了理论上的完全竞争和实际竞争的本质区别, 从而揭示了利润的来源, 此外奈特还在这个过程中引入了企业和企业家的性质。



“不确定性与我们所熟悉的风险概念有着很大程度的区别, 二者从未被正确地区分过... 显然, 可测量的不确定性, 或者说适当的风险... 与不可测量的不确定性是截然不同的, 因为前者根本不是不确定的。”

由于奈特的研究着重于不确定性, 这使得他的理论无法成为当时主流的经济学理论, 因为当时的经济理论主要研究在完全确定的条件下, 或是在已成立的概率原理的条件下进行决策的行为, 这也是我们今天经济领域中所研究的一个重点。用阿罗的话来说, 奈特认为概率微积分的失败, “反映了人类在面对未知事物时, 不断尝试和不断创造的本质。”

奈特认为如果在一个体系中大多数决策都要依靠对未来的预测的话, 那么令人惊奇的事件就会频繁出现。他主要反对古典经济学中所谓的完全竞争理论, 这个理论简单地假设“竞争体系中每个成员的角色实际上都是已知的。”在古典经济学中, 买家和卖家、工人和资本家总是能够得到他们所需要的信息。在未来不可知的情况下, 就会用概率原理决定结果。



甚至是卡尔·马克思在他动态版的古典经济学中也未提及过预测。在这个版本中，工人和资本家就如同在演出一场戏，每个人都知道该剧的情节，并且没有人能够改变它的结局。

奈特认为，预测过程的困难不仅仅是无法将数学的命题应用到预测未来中去。他的观点与金融市场有着密切的关联，金融市场中的所有决策都反映了对未来的预测，而且金融市场中经常出现令人震惊的事情。路易斯·巴谢利耶在很久以前就认为，“很清楚，市场决定的价格可能是真正的价格——如果市场不决定价格的话，那么报价肯定不是这个价格，而是另一个更高或更低的价格。”证券价格中所包含的一致性预测意味着如果预期的事情发生了，那么价格就不会发生变化了。股票和债券价格的多变显示了预期的事情经常没有出现，投资者预测的事情是错误的。多变性代表了不确定性，是衡量投资风险要考虑的因素。

## 5、凯恩斯：不确定性成为新经济理论的核心

奈特和凯恩斯使用相同的哲学方法。他们两人都不相信建立在数学概率原理或是确定性假设引导决策基础上的古典经济理论。凯恩斯思维极其敏捷，联想丰富，以至于他经常发现他现在的观点同其以前的观点相冲突。但是这些事并没有困扰他。他写道：“当有人说我错了的时候，我说，我改主意了。你怎么着？”

1921年，凯恩斯完成了他的著作《概率论》。《概率论》对概率的内涵和应用进行了深入的研究。《概率论》的大部分内容是对前人的工作的评论，而这些人在本书前面的章节中已经介绍过。和奈特不同的是，凯恩斯并不直接区分风险和不确定性；他用含糊的方式来比较我们预测未来的过程中可定义的东西和不可定义的东西。但是，凯恩斯和奈特一样，他们谁也不赞成根据事件过去发生的频率来制定决策的观点：他认为高尔顿的豆荚推论适用于自然界的事物，但并不适用于人类。他反对根据事件本身进行分析，但是他赞成根据命题来进行预测。他最喜欢的词是信心度——“它们以前被称为先验的概率”。

未来事件的发生的确存在着客观的概率——“它并不随着人类意识的变化而变化”——但是我们知识上的缺乏使我们无法获得准确的概率；我们仅仅能够求助于估计。凯恩斯认为，“在不依靠直觉和直接判断的基础上，我们不可能发现识别概率的方法……某个命题不能因为我们认为它成立而成立。”

如果凯恩斯相信概率反映了对于未来的信心度，过去发生的事件仅仅是全部信息中的一小部分而已，那么我们可以认为，他将概率视为一个主观的概念。其实不是那样的。虽然在许多方面它的思想都十分先进，但是他时常会表现出他维多利亚时代的背景。在他创作《概率论》的时候，他认为所有理智的人都会及时认识到某一结果的正确概率并且具有相同的信心度。“一旦给定的事实决定了我们的知识范围，那么在这种情况下，可能发生和不可能发生的事件就已经被客观决定了，不会随着我们观点的变化而变化。”

凯恩斯有关经济学的观点最终围绕着不确定性展开——家庭储蓄和消费金额的不确定性以及增加的储蓄中有多少被用来消费（并在何时进行消费）的不确定性，最重要的是在制定了资本投入的情况下利润产出的不确定性，企业有关购买新大楼、新机器、新技术以及新的生产方式时所消费的金额以及消费时机的决策形成了整个经济的动力。事实上这些决策是无法逆转的，这些决策所产生结果的概率需要有客观的数据支持，如果在缺乏这些客观的数据的情况下做出决策，那将是极其危险的事情。

经济学中不确定性的问题的根源是经济进程本身所具有的前瞻性特质所决定的。凯恩斯提出了与放任主义政策截然不同的行动方针：**政府所扮演的角色更加积极，不仅仅是用政府**

的需求来替代日益减少的个人需求，而是要广泛减少经济的不确定性。随着时间的推移，我们发现凯恩斯的解决方案在某些时候有很大的副作用，而且他的分析也存在着某些内在的错误。但是这些都无法降低他对经济理论和对风险理解所做出的巨大贡献。

凯恩斯在《通论》一书最后一章的末尾写道：“古典理论所假设的特性在我们所在的现实经济社会中并未出现，所以如果我们试图将这些假设应用到实际事件中去，那么古典理论就会误导我们并造成极大的灾难。”考虑到 1936 年历史的情况，凯恩斯无法得出进一步的结论。

随着时间的推移，有关这些问题的理论开始产生极端的分歧，一种理论是由凯恩斯的追随者们继承和发展的，另一种理论是由杰文斯的追随者们继承和发展的（快乐、痛苦、劳动、效用、价值、财富、货币、资本等都是可以被量化的）。

## 六、博弈论和风险的量化

早期的理论将不确定性看作生活中的事实，并不去追溯它的来源。博弈论认为不确定性的真正起源来自于他人的意图中。在丹尼尔·伯努利和杰文斯的效用理论中，每个人都是单独做出决定的，并不考虑其他人在做些什么。但是在博弈论中，两个或是两个以上的人试图同时将他们的效用全部最大化，这样他们彼此间需要互相了解。

但是与打扑克和下象棋不同的是，在这些战略游戏中，我们几乎无法成为赢家。我们认为会给我们带来最大收益的选择往往也是风险最大的决策，因为它有可能引发由于我们的决策而会成为输家的一方的强烈抵抗。所以我们一般会通过折中的方案来解决，这会要求我们在不好的交易中寻求好的结果；博弈论中用“最大中的最小化”或“最小化中的最大化”来形容这些决策。

博弈论中的完美数学理论和经济学中均衡理论（从物理学引入）的相结合似乎极为适合一位热爱经济学的数学家与一位热爱数学的经济学家来共同研究。但是将两者结合在一起的动力部分来源于一个共同的判断，用奥斯卡·摩根斯坦的话来说就是在经济问题上应用数学还“不具备良好的条件”。他们希望在社会分析中以及在自然科学的分析中将数学变为主要的分析方法。虽然现在许多社会科学家都欢迎使用这种方法，但是这也就是在 20 世纪 40 年代后期，博弈论被广泛介绍的初期遭到反对的主要原因。当时凯恩斯理论统治着整个学术界，他反对任何用数学来描述人类行为的方法。

### 奥斯卡·摩根斯坦

Oscar Morgenstern (1902-1977)，美籍德国科学家。1938 年在纳粹的迫害下来到美国，并在之后加入美国国籍。主要研究方向是将数学引入经济学的研究，1944 年与冯诺依曼合著《博弈论和经济行为》一书，标志着现代系统博弈理论的初步形成。



由物理学家约翰·冯·诺依曼和经济学家摩根斯坦在 1944 年完成，1953 年出版的《博弈论和经济行为》是有关博弈论的经典著作，同时也是博弈论在经济和商业领域应用的经典著作。该书时时刻刻都在主张用数学的方法来解决经济决策的问题。纽曼和摩根斯坦并不认为“经济学中人类的和心理的因素会阻碍数学分析”。回想到在 16 世纪之前的物理学和 18 世纪之前的化学和生物学中都缺少数学的分析方法，他们认为在这些领域的早期，数学应用的前景和现在数学在经济领域中应用的前景一样，都需要进行必要的修正。

### 约翰·冯·诺依曼

John von Neumann (1903-1957), 美籍匈牙利数学家, 对计算机科学的开拓者。1923 年从苏黎世大学毕业, 1926 年从布达佩斯大学获得数学博士学位。博士毕业后首先在柏林大学和汉堡大学教授数学; 1930 年进入普林斯顿并在 1931 年成为普林斯顿第一批终身教授; 1944 年与莫根施特恩合著《博弈论与经济行为》, 被认为是博弈论之父; 1946 年发明计算机。



纽曼和莫根施特恩的《博弈论和经济行为》一书是以某个行为的关键因素为基础的, 这个关键因素是: 某人在效用最大化时的收益依赖于他合理行为的所得, 而效用最大化指的是在博弈论的框架下, 最大限度地利用可获得交易。这里的“所得”(预期的收益)当然是假设的最小值; 如果对手犯错误的话(行为不合理), 他可能会得到更大的收益。

1950 年代和 1960 年代, 对于理性的深入研究又重新开展起来, 特别是在经济和金融领域尤其如此。人们对于理性的研究、对于度量的研究以及在预测中对于数学应用的研究所产生的极大热情在很大程度上是源自第二次世界大战的胜利所带来的乐观主义情绪。

重归和平预示着人们有机会应用在长期萧条和战争中所总结的惨痛教训。也许人类在启蒙运动时期和维多利亚时代的梦想终会实现。凯恩斯的经济学被视为调控经济周期和促进就业的手段。布雷顿森林协议的目标是使经济重新获得 19 世纪黄金时期那样的稳定发展。国际货币基金组织和世界银行的成立可以帮助不发达地区的经济发展。同时, 联合国的成立可以维护国家间的和平。

在这种环境下, 维多利亚时代的理性行为概念再一次普及起来。度量总是主宰着直觉: 理性的人们通过信息, 而不是依靠奇思妙想、情感和习惯来制定决策。一旦他们分析了所有可获得的信息后, 他们会根据清晰的偏好来做出决策。他喜欢拥有更多的财富, 并努力使效用达到最大化。从伯努利的观点(所增加财富的效用与其已拥有的财富数量成反比)看, 他们是风险厌恶者。

既然如此, 当我们投资证券时如何衡量风险? 1952 年 6 月, 金融领域的主要学术期刊《金融期刊》发表了一篇 14 页的论文, 名为《证券组合的选择》, 作者是 25 岁的哈里·马科维茨, 是芝加哥大学一个不知名的毕业生。这篇论文在许多方面都有所创新, 并最终在理论和实践中产生了巨大的影响。这篇论文使得马科维茨获得了 1990 年的诺贝尔经济学奖。

### 哈里·马克思·马科维茨

Harry Max Markowitz (1927-今), 美国经济学家。马科维茨 1952 年毕业于芝加哥大学; 1952 年发表《投资组合选择》一文, 第一次给出了风险和收益的精确定义, 将数理的统计方法引入了资产组合选择的研究中。1990 年获得诺贝尔经济学奖。



马科维茨“证券组合选择”的目标是用风险投资的概念为投资者们创建一个投资组合, 投资者们想要的是预期的收益而不想要收益的方差, 收益和方差间的联系是马科维茨“证券组合选择”的根基。马科维茨在描述他的投资策略时并没有提及“风险”一词。他只是简单地将收益方差视为投资者“不想要的东西”, 并且投资者们会尽量使其最小化。风险和方差已经成为同一个词了。纽曼和摩根斯坦已经量化了效用, 马科维茨则开始量化投资风险。

方差是一个统计学上的概念, 它是衡量资产的收益偏离均值的程度。这个概念和标准差有数学上的联系; 事实上二者基本上是可以相互转换的。偏离均衡的方差或是标准差越大,



意味着最终结果的波动越大。高方差的情况会使你出现头在火炉中而脚在冰箱中的状态。

马科维茨反对关于投资者在投资过程中只专注于一个目标的假设,在这个过程中投资者只能将赌注押在看上去“价格最优”的投资产品上。投资者的投资是多样化的,因为投资的多样化是对付投资方差的最佳武器。马科维茨认为,“多样化是可以观察到的,也是可以感觉到的;如果一个行为规则中不提及多样化优点的话,那么这种规则一定会被理论界所抛弃。”

通过将不确定性的原始直觉转变为统计学的形式,马科维茨将选择股票的传统方法转变为他所称的“有效”证券投资组合进行选择的过程。“有效”这个词是经济学家和统计学家从工程学中吸纳来的,它是指投入一定时使产出最大化,或是在产出一定时使投入最小化。有效的证券投资组合使“不想要”的收益方差最小化,而使“想要”的财富最大化。

虽然马科维茨的证券投资组合选择理论受到了许多的批评,但是他的贡献是极其巨大的。他的工作为自 1952 年以来的基础理论研究奠定了基础,并促成了其在投资领域中的实际应用。事实上,多样化投资已经成为投资者信奉的真理。如果没有马科维茨革新性的贡献,那些由攻击马科维茨的人们所研究出的新理论和新应用也就不可能出现。

然而,马科维茨的大多数成就和他所构建的理论机构取决于对投资者理性这个有争议问题的理解。就像是华尔街开始应用新的投资理论时,不同的意见就会出现。对于理性行为的重要研究工作源自 20 世纪 70 年代早期那个混乱的年代,它突然结束了人们对理性的乐观主义观点,而这种观点是 20 世纪 50、60 年代革新的特征。这击碎了丹尼尔·伯努利、杰文斯和纽曼等人的理论模型,以及传统经济理论的核心假设。

最初,对神圣行为理论的激烈攻击的回应是试探性的,一部分是因为学术界总是含糊地表达自己的观点,另一部分是因为决策制定和选择理论所涉及的巨大利益。但是 1970 年代令人沮丧的经济环境促成了标志着新理论的力量、创造性和常识的释放,并最终将它们引进到学术研究的前沿并且吸引了专家们的注意。当今许多期刊都充斥着对理性行为和风险厌恶的攻击,行为经济学开始出现。

作为金融工具的衍生产品并不是要交易股票、利率、人类生命、易着火的房屋或是房屋抵押贷款,它们本身并没有价值。衍生交易的产品是不确定性本身。因此,衍生的产品只有在波动的环境中才有价值,它们的激增是对我们时代的一种评注。在过去的 20 多年中,变动性和不确定性已经出现在以稳定为特征的领域中。直到 20 世纪 70 年代早期,法律规定汇率是固定的,石油价格仅在很小的范围内变化,总体价格水平的增长每年不超过 3% 或 4%。在这些长期以来被认定是稳定的领域中突然出现新的风险,这引发了对新颖的、更为有效的风险管理工具探求的工作。衍生产品是经济和金融市场状况的征兆物,而不是人们所集中关注的变动性的根源。

衍生产品有两种形式:一种是期货,以指定的价格在未来进行交割的合同;另一种是期权,就是一方与另一方以预先制定的价格进行买卖的机会。我们称之为期权的衍生产品,扩大了能够有保障的风险的种类,这种衍生产品能够帮助建造一个肯尼斯·阿罗所幻想的理想世界,在这个世界中所有的风险都能够有保险。为期权定价的问题在 1960 年代晚期为费舍尔·布莱克,迈伦·斯科尔斯和罗伯特·默顿所解决,即 Black-Scholes 模型。



**费舍尔·布莱克**

Fischer Black (1938-1995), 美国经济学家。毕生奋战在华尔街, 对于金融实务有着深刻的见解。虽然他并没有从事过学术研究, 但是创建了迄今为止金融工程领域最为经典的 Black-Scholes 模型。

**迈伦·塞缪尔·斯科尔斯**

Myron Samuel Scholes (1941-今), 美国经济学家。1962 年从麦克马斯特大学获得经济学学士学位, 后在芝加哥大学获得博士学位, 曾先后执教麻省理工, 芝加哥大学和斯坦福大学。1997 年获得诺贝尔经济学奖。

**罗伯特·默顿**

Robert C. Merton (1944-今), 美国经济学家。1966 年在哥伦比亚大学取得学士学位, 后在加州理工取得硕士学位。1970 年进入麻省理工学院, 作为萨缪尔森的助手; 1988 年进入哈佛大学任教; 1993 年与朋友一同组建了“长期资本管理公司”。罗伯特·默顿是金融工程学科的奠基人之一, 1997 年获得诺贝尔经济学奖。



BS 期权公式的第一个要素是期权到期前的时间段, 到期时间长的期权比到期时间短的期权更有价值。第二个要素是股票的当前价格和期权合约中规定的持有者买卖股票特定价格的差额, 也就是行权价格。第三个要素是买家在等待执行期权期间所得的利息以及期权的卖家在同期潜在的资产收益。

真正重要的是第四个要素, 潜在资产的预期变动性。重要的是股票价格变化的程度而不是变化的方向。价格变动的方向与期权价格无关的观点极其违反直觉, 这是由于期权本身的不对称的特殊的原因: 投资者的潜在损失仅限于购买期权的费用, 而潜在收益却是无限的。

## 七、风险的故事仍在继续

伟大的统计学家莫里斯·肯德尔曾写道: “人类并没有从神圣的上帝手中夺到社会的控制权……而是把它置于机会法则的支配之下。”远瞻未来的一千年, 我们能够完成这项工作, 同时希望能够控制更多的风险并且取得进步, 这样的前景会是怎样的呢?

这个答案必须要看莱布尼茨 1703 年的训诫, 他的训诫今天来看仍然和他当初寄给雅各布·伯努利时一样的中肯: “在事件的反复中, 大自然已经建立了它的模式, 但仅仅是针对大部分而言。”条件限制是整个故事的关键, 如果没有条件限制, 就不会有风险, 因为一切都可以预测。如果没有条件限制, 就不会有变化, 因为一切事件都会和以前的事件完全一样。如果没有条件限制, 生活就不会有神秘。

**戈特弗里德·威廉·莱布尼茨**

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), 德国哲学家, 数学家。1660 年进入莱比锡大学主修法律, 1666 年获得博士学位; 1672 年发明了微积分, 其发明的符号由于更为简便被广为接受; 1679 年提出拓扑学; 1686 年完成《形而上学论》; 1695 年发表《新系统》, 提出关于实体间与心物间“预订和谐”的理论。此外, 他对物理学、生活学、医学、心理学、法学、神学、语言学等等诸多方面都做出了诸多贡献。



伯努利和爱因斯坦都是对自然界行为有兴趣的科学家,但是人类必须与某种超越自然模式的事物——他们自己的行为作斗争。事实上,随着文明的发展,大自然的反复无常已经不那么重要,反而是人类的决定更加至关重要。

对于大多数都生活在文艺复兴晚期、启蒙运动或是维多利亚时代的人来说,他们考虑自然界方面的概率问题,并且设想人类行为和他们所发现的大自然一样,具有同等程度的规律性和可预测性。直到 20 世纪奈特和凯恩斯的出现,人类之间越来越强的相互依赖才成为各位革新者们的关注焦点。不确定性是奈特和凯恩斯洞悉人类本性中的不理性的结果。

## 作者简介:

**分析师姓名:** 陈光磊宏观分析师, 中国人民银行研究生部博士生, 主要研究方向中国货币政策、汇率制度和经济波动。2010-2012 年就职于瑞银证券。

研究助理李勇, 南开大学国经所博士, 主要研究方向中国货币政策、利率和宏观经济。

## 机构销售团队

|    |       |     |               |             |                        |
|----|-------|-----|---------------|-------------|------------------------|
| 公募 | 北京片区  | 李倩  | 010-88083561  | 13631508075 | liqian@hysec.com       |
|    |       | 罗云  | 010-88085760  | 13811638199 | luoyun@hysec.com       |
|    |       | 孙利群 | 010-88085756  | 13910390950 | sunliqun@hysec.com     |
|    |       | 滕宇杰 | 010-88085279  | 18618343994 | tengyujie@hysec.com    |
|    | 上海片区  | 李冠英 | 021-65051619  | 13918666009 | liguanying@hysec.com   |
|    |       | 吴蓓  | 021-65051231  | 18621102931 | wubei@hysec.com        |
|    |       | 吴肖寅 | 021-65051169  | 13801874206 | yuxiaoyin@hysec.com    |
|    |       | 赵然  | 021-65051230  | 18658849608 | zhaoran@hysec.com      |
|    |       | 李孟江 | 021-65051295  | 18616757372 | limengjiang@hysec.com  |
|    |       | 夏苏云 | 0755-33352298 | 13631505872 | xiasuyun@hysec.com     |
|    | 广深片区  | 赵越  | 0755-33352301 | 18682185141 | zhaoyue@hysec.com      |
|    |       | 孙婉莹 | 0755-33352196 | 13424300435 | sunwanying@hysec.com   |
| 机构 | 上海保险/ | 程新星 | 021-65051257  | 18918523006 | chengxinxing@hysec.com |
|    | 北京保险/ | 王燕妮 | 010-88085993  | 13911562271 | wangyanni@hysec.com    |
|    | 私募    | 张瑶  | 010-88013560  | 13581537296 | zhangyao@hysec.com     |

## 申万宏源证券评级说明:

投资评级分为股票投资评级和行业投资评级。以报告发布日后 6 个月内的公司股价 (或行业指数) 涨跌幅相对同期的上证指数的涨跌幅为标准。

| 类别     | 评级 | 定义                            |
|--------|----|-------------------------------|
| 股票投资评级 | 买入 | 未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 20%以上     |
|        | 增持 | 未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 5% ~ 20%  |
|        | 中性 | 未来 6 个月内与沪深 300 指数偏离-5% ~ +5% |
|        | 减持 | 未来 6 个月内跑输沪深 300 指数 5%以上      |
| 行业投资评级 | 增持 | 未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 5%以上      |
|        | 中性 | 未来 6 个月内与沪深 300 指数偏离-5% ~ +5% |
|        | 减持 | 未来 6 个月内跑输沪深 300 指数 5%以上      |

## 免责条款:

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正, 但文中的观点、结论和建议仅供参考, 不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果, 本公司概不负责。

本公司所隶属机构及关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 也可能争取为这些公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发, 需注明出处为申万宏源证券研究所, 且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可, 申万宏源证券有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。